

Προσέγγιση ρητής συνάρτησης κατά Chebyshev

Ας θεωρήσουμε μια συνεχή συνάρτηση $f(x)$ ορισμένη στο διάστημα $[\alpha, \beta]$ και ας υποθέσουμε πως αναζητούμε μία ρητή συνάρτηση της μορφής

$$R_{mk}(x) = \frac{P_m(x)}{Q_k(x)} = \frac{\sum_{n=0}^m c_n x^n}{\sum_{n=0}^k d_n x^n} \quad (1)$$

τέτοια ώστε η ποσότητα

$$r_{mk} = \max_{[\alpha, \beta]} \|w(x)[f(x) - R_{mk}(x)]\| \quad (2)$$

- όπου η συνάρτηση στάθμισης (weighting function) $w(x)$ είναι θετική στο διάστημα (α, β) - να ελαχιστοποιείται για όλες τις συναρτήσεις $R_{m'k'}(x) = P_{m'}(x)/Q_{k'}(x)$ με βαθμούς $m' \leq m$ και $k' \leq k$ για τα πολυώνυμα $P_{m'}(x)$ και $Q_{k'}(x)$ αντίστοιχα. Ο προσδιορισμός αυτήν της συνάρτησης στηρίζεται στην εφαρμογή του επόμενου θεωρήματος που έχει αποδειχθεί από τον Chebyshev:

Θεώρημα 0-0.1 Η ποσότητα r_{mk} ελαχιστοποιείται από μία και μοναδική συνάρτηση $R_{mk}^*(x)$ της μορφής $R_{mk}(x)$. Εάν μεταφέρουμε την εν λόγω συνάρτηση στη μορφή

$$R_{mk}^*(x) = \frac{P_m^*(x)}{Q_k^*(x)} = \frac{\sum_{n=0}^{m-\nu} c_{n+\nu}^* x^n}{\sum_{n=0}^{k-\mu} d_{n+\mu}^* x^n} \quad (3)$$

$[+0 \leq \mu \leq k, 0 \leq \nu \leq m, c_m^*, d_k^* \neq 0]$ και υποθέσουμε πως η παράσταση $P_m^*(x)/Q_k^*(x)$ είναι εκπεφρασμένη σε μορφή που δεν δύναται να απλοποιηθεί περισσότερο, αποδεικνύεται πως εάν ισχύει η σχέση $r_{mk}^* = \max \|w(x)[f(x) - R_{mk}^*(x)]\| \neq 0$ τότε, το πλήθος των διαδοχικών σημείων του διαστήματος $[\alpha, \beta]$, στα οποία η συνάρτηση $E(x) = w(x)[f(x) - R_{mk}^*(x)]$ λαμβάνει τη μέγιστη τιμή της $E_{max}(x) = r_{mk}^*$ με εναλλασσόμενο πρόσημο, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από $L = N + 2 - d$ όπου $N = m + k$ και $d = \min(\mu, \nu)$.

Στην περιγραφή που ακολουθεί θα θεωρήσουμε για λόγους απλότητας την περίπτωση $d = 0$ - εάν η τιμή του d είναι θετική η συνάρτηση $R_{mk}(x)$ ονομάζεται εκφυλισμένη (degenerate) - ενώ χωρίς βλάβη της γενικότητας θα υποθέσουμε πως το διάστημα $[\alpha, \beta]$ περιλαμβάνει την τιμή $x = 0$. Στενά συνδεδεμένο με την περιγραφή που ακολουθεί είναι και το επόμενο θεώρημα:

Θεώρημα 0-0.2 Ας υποθέσουμε πως η συνάρτηση

$$S_{mk}(x) = \frac{\sum_{n=0}^{m-\nu} c_{n+\nu}^* x^n}{\sum_{n=0}^{k-\mu} d_{n+\mu}^* x^n} \quad (4)$$

είναι εκπεφρασμένη στην απλούστερη της μορφή και πως η διαφορά $w(x)[f(x) - S_{mk}(x)]$ είναι πεπερασμένη στο διάστημα $[\alpha, \beta]$. Ας θεωρήσουμε επίσης $L = N + 2 - d$ σημεία του διαστήματος $[\alpha, \beta]$ τέτοια ώστε $x_1 < x_2 < \dots, x_L$ και ας ορίσουμε τις ποσότητες $w(x_i)[f(x_i) - S_{mk}(x_i)] = (-1)^i \lambda_i$ ($i = 1, 2, \dots, L$) όπου $\lambda_i > 0$ ($\forall i$). Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύεται ότι

$$v_{mk} = \max_{[\alpha, \beta]} \|w(x)[f(x) - V_{m'k'}(x)]\| \geq \min_i \lambda_i \quad (5)$$

όπου $V_{m'k'}(x)$ οποιαδήποτε ρητή συνάρτηση με βαθμούς πολυωνύμων αριθμητή και παρονομαστή $m' \leq m$ και $k' \leq k$.